

Título de la práctica de laboratorio

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Redactar un único párrafo en pasado impersonal. Debe indicar qué se hizo, cómo se realizó el experimento, cuáles fueron los resultados cuantitativos principales con sus incertidumbres y qué significado físico tuvieron. No incluir citas, figuras, tablas ni abreviaturas no definidas.

Index Terms—palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

Presentar el fenómeno físico estudiado, los objetivos de la práctica y la hipótesis experimental. Relacionar el experimento con principios físicos relevantes y con fuentes académicas confiables citadas en formato IEEE, por ejemplo [1].

I-A. Principios físicos

Explicar las leyes, aproximaciones y condiciones bajo las cuales el modelo físico es válido. Definir claramente cada variable, sus unidades y su papel dentro del experimento.

$$y = mx + b \quad (1)$$

En la ecuación (1), m representa la pendiente del ajuste, b el intercepto, x la variable independiente y y la variable dependiente. Sustituir este modelo por la ecuación física correspondiente a la práctica.

I-B. Relación con el experimento

Justificar por qué el montaje y las mediciones realizadas permiten evaluar el modelo teórico. Indicar qué magnitud física se espera obtener a partir de la pendiente, el intercepto, un promedio o una propagación de incertidumbre.

II. METODOLOGÍA

Describir el procedimiento en pasado impersonal y con suficiente detalle para que la práctica pueda reproducirse. Incluir instrumentos, resoluciones, incertidumbres y número de repeticiones realizadas.

Tabla I

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA

Instrumento	Resolución	Incertidumbre
Instrumento 1	0,01 unidad	$\pm 0,005$ unidad
Instrumento 2	0,1 unidad	$\pm 0,05$ unidad

II-A. Materiales e instrumentos

II-B. Procedimiento experimental

Se preparó el montaje experimental de acuerdo con la Fig. 1. Luego, se midió la variable independiente en intervalos definidos y se registró la variable dependiente correspondiente. Cada medición se repitió n veces para estimar la dispersión experimental y mejorar la reproducibilidad de los resultados.



Figura 1. Esquema preliminar del montaje experimental. Reemplazar por el montaje propio de la práctica.

III. ANÁLISIS

Presentar los datos con unidades, incertidumbres y cifras significativas. Explicar el procesamiento realizado: promedios, desviaciones, ajuste de curvas, propagación de incertidumbre y comparación cuantitativa con el modelo físico.

III-A. Datos experimentales

Tabla II
DATOS EXPERIMENTALES REGISTRADOS

Medición	x (unidad)	y (unidad)
1	$0,00 \pm 0,00$	$0,00 \pm 0,00$
2	$0,00 \pm 0,00$	$0,00 \pm 0,00$
3	$0,00 \pm 0,00$	$0,00 \pm 0,00$

III-B. Procesamiento e incertidumbre

Indicar las ecuaciones usadas para obtener los resultados derivados. Si se propagaron incertidumbres, escribir la expresión general y aplicarla a las variables medidas.

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad (2)$$

III-C. Gráficas y ajuste

Insertar la gráfica experimental con barras de error y el ajuste correspondiente. Interpretar físicamente la pendiente, el intercepto y el coeficiente de determinación cuando aplique.

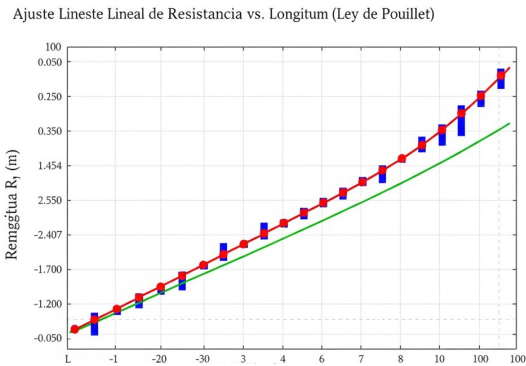


Figura 2. Gráfica preliminar. Reemplazar por la gráfica de datos experimentales con ajuste e incertidumbres.

III-D. Comparación con el modelo físico

Comparar el valor experimental con el valor teórico o bibliográfico. Reportar diferencia absoluta, diferencia porcentual o error relativo, según corresponda.

$$\% \text{ error} = \left| \frac{\text{valor experimental} - \text{valor teórico}}{\text{valor teórico}} \right| \times 100 \quad (3)$$

IV. DISCUSIÓN

Interpretar el significado físico de los resultados y explicar si apoyan la hipótesis planteada. Analizar discrepancias entre teoría y experimento, limitaciones del procedimiento, fuentes de error sistemático y aleatorio, y el respaldo experimental de cada afirmación.

V. CONCLUSIONES

Redactar conclusiones breves y fundamentadas en resultados cuantitativos. Indicar el cumplimiento de objetivos, la aceptación o rechazo de la hipótesis y mejoras concretas para trabajos futuros.

AGRADECIMIENTOS

Opcional. Incluir apoyo institucional, técnico o de laboratorio si corresponde.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2018.